

DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 7

Le régime non sinusoïdal

Ce dossier n'est pas à rendre. Il regroupe le document technique (DTEC 1) et le formulaire (DRES 1).

DTEC 1 — LUMINAIRE LED

Luminaire LED 40 W, 230 V, $\cos \varphi_1 = 0,95$. Spectre du courant, en pourcentage du fondamental :

Rang	1	3	5	7
I_n/I_1	100 %	70 %	40 %	20 %

Départ : 30 luminaires par phase, réseau 230/400 V, conducteurs de 2,5 mm² (16 A).

DTEC 1 — Luminaire

BTS ET · type E4

page 1/1

DRES 1 — FORMULAIRE

Valeur efficace

$$I^2 = I_1^2 + I_3^2 + I_5^2 + \dots$$

Taux de distorsion

$$\text{THD} = \sqrt{I_3^2 + I_5^2 + \dots} / I_1$$

Puissances

$$P = VI_1 \cos \varphi_1 ; Q = VI_1 \sin \varphi_1 ; S = VI ; S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$$

Facteur de puissance

$$F = P/S$$

Neutre

$$I_N \approx 3 I_3 \text{ (par groupe de trois phases équilibrées)}$$

DRES 1 — Formulaire

BTS ET · type E4

page 1/1